在Active Directory網域中設定SMB伺服器

ONTAP 9

NetApp
May 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-config/configure-time-services-task.html on May 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

在Active Directory網域中設定SMB伺服器 1
設定時間服務 1
用於管理NTP伺服器上對稱驗證的命令 1
在Active Directory網域中建立SMB伺服器 2
建立用於SMB驗證的Keytab檔案 5

在Active Directory網域中設定SMB伺服器

設定時間服務

在Active Domain控制器中建立SMB伺服器之前、您必須確保SMB伺服器所屬網域的網域控制器上的叢集時間和時間、在五分鐘內相符。

您應該設定叢集NTP服務、使其使用與Active Directory網域相同的NTP伺服器進行時間同步。

從功能完善的9.5開始ONTAP 、您可以使用對稱驗證來設定NTP伺服器。

步驟

1. 使用「叢集時間服務NTP伺服器create」命令來設定時間服務。
   - 若要設定時間服務而不進行對稱驗證、請輸入下列命令：「cluster time-service NTP server create -server server_ip_address'（叢集時間服務NTP伺服器建立-server server_ip_address'）
   - 若要使用對稱驗證來設定時間服務、請輸入下列命令：「cluster time-service NTP server create -server server_ip_address -key-id key_id」、「cluster time-service NTP server create -server 10.10.1」、「cluster time-service NTP server create -server 10.10.2」
2. 使用「叢集時間服務NTP伺服器show」命令、確認時間服務已正確設定。

   「叢集時間服務NTP伺服器顯示」

```
Server                          Version
------------------------------- -------
10.10.10.1                      auto
10.10.10.2                      auto
```

用於管理NTP伺服器上對稱驗證的命令

從推出支援的版本號為《支援網路時間傳輸協定》（NTP）第3版。ONTAPNTPv3包含使用SHA-1金鑰的對稱驗證、可提高網路安全性。

若要這麼做...	使用此命令...
設定NTP伺服器而不進行對稱驗證	「叢集時間服務NTP伺服器」會建立「伺服器」「伺服器名稱」
設定採用對稱驗證的NTP伺服器	「叢集時間服務NTP伺服器」會建立「-server」、「伺服器IP位址」、「-key-id」、「key_id」
啟用現有NTP伺服器的對稱驗證您可以修改現有NTP伺服器、藉由新增所需的金鑰ID來啟用驗證。	「叢集時間服務NTP伺服器修改」、「伺服器」、「伺服器名稱」、「金鑰ID」、「key_id」

若要這麼做...	使用此命令...
設定共用的NTP金鑰	「叢集時間服務NTP金鑰建立」、「-id」、「共享金鑰ID」、「類型」、「共享金鑰類型」、「-Value」、「共享金鑰值」 共用金鑰是由ID所指。節點和NTP伺服器上的ID、其類型和值必須相同
使用未知的金鑰ID設定NTP伺服器	「叢集時間服務NTP伺服器」會建立「-server」、「伺服器名稱」、「-key-id」、「key_id」
在NTP伺服器上設定未設定金鑰ID的伺服器。	「叢集時間服務NTP伺服器」會建立「-server」、「伺服器名稱」、「-key-id」、「key_id」 金鑰ID、類型和值必須與NTP伺服器上設定的金鑰ID、類型和值相同。
停用對稱驗證	「叢集時間服務NTP伺服器修改」、「伺服器」、「伺服器名稱」、「停用驗證」

在Active Directory網域中建立SMB伺服器

您可以使用「vserver CIFS create」命令在SVM上建立SMB伺服器、並指定其所屬的Active Directory（AD）網域。

您用來提供資料的SVM和LIF必須設定為允許SMB傳輸協定。生命期必須能夠連線到SVM上設定的DNS伺服器、以及要加入SMB伺服器之網域的AD網域控制器。

任何有權在您要加入SMB伺服器的AD網域中建立機器帳戶的使用者、都可以在SVM上建立SMB伺服器。這可能包括來自其他網域的使用者。

從ONTAP 功能更新9.7開始、AD管理員可以提供Keytab檔案的URI、作為提供權限Windows帳戶名稱和密碼的替代方案。當您收到URI時、請在「-keytab-uri」參數中加入「vserver CIFS」命令。

在活動目錄網域中建立SMB伺服器時：

- 指定網域時、您必須使用完整網域名稱（FQDN）。
- 預設設定是將SMB伺服器機器帳戶新增至Active Directory CN=電腦物件。
- 您可以選擇使用「-ou」選項、將SMB伺服器新增至不同的組織單位（OU）。
- 您可以選擇性地為SMB伺服器新增一個或多個NetBios別名（最多200個）的以逗號分隔的清單。

  當您將其他檔案伺服器的資料整合到SMB伺服器、並希望SMB伺服器回應原始伺服器的名稱時、設定SMB伺服器的NetBios別名很有用。

「vserver CIFS」手冊頁包含額外的選用參數和命名需求。

> 從ONTAP 推出支援支援功能的支援功能升級至支援功能的SMB 2.0版、即可連線至網域控制器（DC）。如果您已在網域控制器上停用SMB 1.0、就必須這麼做。從0：9.2開始ONTAP 、預設會啟用SMB 2.0。

從ONTAP 功能表9.8開始、您可以指定要加密網域控制器的連線。當「-encryption -required for DC-connection」選項設為「true」時、系統需要加密網域控制器通訊、預設值為「假」ONTAP 。設定此選項時、只有SMb3傳輸協定會用於ONTAP-DC連線、因為只有SMb3才支援加密。。

"中小企業管理" 包含SMB伺服器組態選項的詳細資訊。

步驟

1. 確認叢集上的SMB已獲得授權：「System license show -package CIFS（系統授權顯示-套件CIFS）」

   如果沒有、請聯絡您的銷售代表。

   如果SMB伺服器僅用於驗證、則不需要CIFS授權。

2. 在AD網域中建立SMB伺服器：`vserver CIFS create -vserver vserver_name -CIFS-伺服器smb_server_name -網域FQDN [-ou Organization_unit][-netbios-alias netbios_name、...[-keytake-uri {（ftp| http）：//hostname|ip_address}]）[-comment text]`

   加入網域時、此命令可能需要幾分鐘的時間才能完成。

   下列命令會在網域「example.com`":」中建立SMB伺服器「'shMB_server01」

   ```
   cluster1::> vserver cifs create -vserver vs1.example.com -cifs-server
   smb_server01 -domain example.com
   ```

   下列命令會在「mydomain.com`"」網域中建立SMB伺服器「'shMB_server02」、並使用ONTAP Keytab檔案驗證該管理員：

   ```
   cluster1::> vserver cifs create -vserver vs1.mydomain.com -cifs-server
   smb_server02 -domain mydomain.com -keytab-uri
   http://admin.mydomain.com/ontap1.keytab
   ```

3. 使用「vserver CIFS show」命令來驗證SMB伺服器組態。

   在此範例中、命令輸出顯示在SVM vs1.example.com上建立名為「smb_server01」的SMB伺服器、並加入「example.com`"網域」。

```
cluster1::> vserver cifs show -vserver vs1

                                            Vserver: vs1.example.com
                        CIFS Server NetBIOS Name: SMB_SERVER01
                    NetBIOS Domain/Workgroup Name: EXAMPLE
                      Fully Qualified Domain Name: EXAMPLE.COM
Default Site Used by LIFs Without Site Membership:
                             Authentication Style: domain
                CIFS Server Administrative Status: up
                          CIFS Server Description: -
                          List of NetBIOS Aliases: -
```

4. 如有需要、請啟用與網域控制器的加密通訊ONTAP （更新版本：《Vserver CIFS安全性修改-vserver Svm_name -Encryption-required for DC-connection true》）

下列命令會在「example.com`"網域」的SVM vs2.example.com上建立名為「shmb_server02」的SMB伺服器。機器帳戶是在「'ou=eng,ou=corp,d=exam,dc=exam,d=com'」容器中建立。SMB伺服器會被指派一個NetBios別名。

```
cluster1::> vserver cifs create -vserver vs2.example.com –cifs-server
smb_server02 -domain example.com –ou OU=eng,OU=corp -netbios-aliases
old_cifs_server01

cluster1::> vserver cifs show -vserver vs1
                                            Vserver: vs2.example.com
                        CIFS Server NetBIOS Name: SMB_SERVER02
                    NetBIOS Domain/Workgroup Name: EXAMPLE
                      Fully Qualified Domain Name: EXAMPLE.COM
Default Site Used by LIFs Without Site Membership:
                             Authentication Style: domain
                CIFS Server Administrative Status: up
                          CIFS Server Description: -
                          List of NetBIOS Aliases: OLD_CIFS_SERVER01
```

下列命令可讓來自不同網域的使用者（在此情況下為信任網域的系統管理員）在SVM vs3.example.com上建立名為「sMB _server03」的SMB伺服器。'-domain’選項指定要在其中建立SMB伺服器的主網域名稱（在DNS組態中指定）。"username"選項指定信任網域的系統管理員。

- 主網域：example.com
- 信任的網域：trust.lab.com
- 信任網域的使用者名稱：Administrator 1

```
cluster1::> vserver cifs create -vserver vs3.example.com -cifs-server
smb_server03 -domain example.com

Username: Administrator1@trust.lab.com
Password: . . .
```

建立用於SMB驗證的Keytab檔案

從支援SVM 9.7開始ONTAP 、ONTAP 使用Keytab檔案、透過Active Directory（AD）伺服器支援SVM驗證。AD系統管理員會產生Keytab檔案、ONTAP 並將其作為統一的資源識別元（URI）提供給各個管理員、當「Vserver CIFS」命令需要使用AD網域進行Kerberos驗證時、就會提供此檔案。

AD管理員可以使用標準的Windows Server「ktpass」命令來建立Keytab檔案。命令應在需要驗證的主要網域上執行。「ktpass」命令僅可用於為主要網域使用者產生Keytab檔案、不支援使用信任網域使用者所產生的金鑰。

Keytab檔案是針對特定ONTAP 的資訊管理員使用者所產生。只要管理員使用者的密碼未變更、針對特定加密類型和網域所產生的金鑰就不會變更。因此、每當管理員使用者的密碼變更時、都需要新的Keytab檔案。

支援下列加密類型：

- AES256-SHA1
- 德斯CBC-MD5

  不支援DES-CBC-CRC加密類型。ONTAP

- RC4-HMAC

ES256是最高的加密類型、如果在ONTAP 支援的系統上啟用、就應該使用。

您可以指定管理密碼或使用隨機產生的密碼來產生Keytab檔案。不過、在任何指定時間、只能使用一個密碼選項、因為AD伺服器需要專屬的管理使用者私密金鑰、才能解密Keytab檔案中的金鑰。對特定管理員的私密金鑰進行任何變更、都會使Keytab檔案失效。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.